# Výběr hry 2D či 3D

2D or 3D Unity Dev - What's better??

Filter by title

- **Unity (unity.html)**
  - 2D (unity/2d.html)
  - UI Toolkit (unity/uiToolkit.html)
  - Scriptable Object (unity/scriptableObject.html)
  - Kamera (unity/camera.html)
  - Navigace (Pohyb) (unity/navigation.html)

# Rychlé prototypování

Prototyping Games in Unity?

# Klíčová slova

2 Keywords I didn't fully understand when starting gamedev...

- **Unity (unity.html)**
  - 2D (unity/2d.html)
  - UI Toolkit (unity/uiToolkit.html)
  - Scriptable Object (unity/scriptableObject.html)
  - Kamera (unity/camera.html)
  - Navigace (Pohyb) (unity/navigation.html)

# Vývojové vzory

3 Game Programming Patterns WE ACTUALLY NEED.

# 2D

## Tilemap x Sprite Renderer

Filter by title

Když tak popis níže

- Unity (../unity.html)
  - 2D (../unity/2d.html)
    - UI Toolkit (../unity/uiToolkit.html)
    - Scriptable Object (../unity/scriptableObject.html)
    - Kamera (../unity/camera.html)
    - Navigace (Pohyb) (../unity/navigation.html)

**TIP**

Výkon: Obecně je lepší použít Tilemap, pokud máte velké množství objektů, které se opakují.

- Tilemap Renderer, Chunk mode

  Neumožňuje seřazení Tiles na mřížce

- Tilemap Renderer, Individual

  Seřazení Tiles na mřížce

- Sprite Renderer

  Postavy nebo prvky, které se nemohou přizpůsobit mřížce

## Velikost obrázku

### Definice velikostí

**NOTE**

Používají se mocniny čísla 2.

Například: 16x16 px, 32x32 px, 64x64 px, 128x128 px, 256x256 px, 512x512 px, atd...

16x16 px

- **Ikony a jednoduché grafiky**
- Používá se pro základní UI prvky a malé ikony.
- **Vzdálenost od kamery:** Velmi daleko, nedůležitý detail.

32x32 px

- **Malé UI prvky**
- Ideální pro malé ikony a základní grafiky v uživatelském rozhraní.
- **Vzdálenost od kamery:** Velmi daleko, nedůležitý detail.

64x64 px

- **Menší objekty**
- Vhodné pro objekty s mírným detailem, jako jsou malé herní prvky.
- **Vzdálenost od kamery:** Střední vzdálenost, detail je stále mírně rozmazaný.

128x128 px

- **Střední objekty**
- Dobré pro středně velké herní prvky a detaily v prostředí.
- **Vzdálenost od kamery:** Blízká vzdálenost, viditelný detail.

256x256 px

- **Větší objekty a detailní textury**
- Používá se pro detailnější objekty a textury v herním prostředí.
- **Vzdálenost od kamery:** Střední až blízká vzdálenost, detailní zobrazení.

512x512 px

- **Velmi detailní objekty**
- Vhodné pro blízké záběry a detailní textury.
- **Vzdálenost od kamery:** Blízká vzdálenost, vysoká úroveň detailu.

1024x1024 px

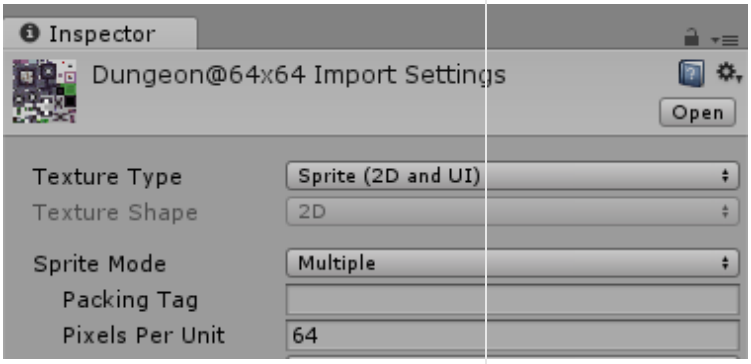
- **Velké objekty a textury**
- Ideální pro velmi detailní textury a objekty z blízka.
- **Vzdálenost od kamery:** Velmi blízká vzdálenost, extrémní detail.

2048x2048 px a více

- **Maximální detail**
- Nejvyšší kvalita textur pro extrémně detailní objekty a prostředí.
- **Vzdálenost od kamery:** Extrémně blízká vzdálenost, maximální detail.

## Nastavení velikosti

Například obrázek o velikosti 64x64 pixelů.




> **WARNING**
>
> Pixel Per Unit (PPU) - kolik pixelů je na jednotku v Unity.
>
> Určuje velikost Sprite
>
> Je důležité nastavit dle velikosti grafiky, aby byla správně zobrazena.
>
> Například pro obrázky o velikosti 256x256 pixelů ve sprite sheet, použijeme PPU 256 na sprite sheet.

Příklad:

Vytvořit dlaždici o velikosti 1x1 jednotka.

Pokud nastavíte PPU na 32, pak sprite o rozměrech 32x32 dokonale zabere celou dlaždici (1x1).

Nyní chcete dlaždici 2x2, pak byste nastavili PPU 16, takže pro každou jednotku použije 16 pixelů ze spritu. (16 / 32 = 2 jednotky).

Například pro dlaždici o velikosti 1x2, pokud byste nastavili PPU 32, tak by rozměr obrázku byl 32x16 px. (32/32 = 1, 32/16=2) px

Pro více informací zde (https://www.reddit.com/r/aseprite/comments/vq2mq9/what_size_should_sprites_be_for_a_2d_game/).

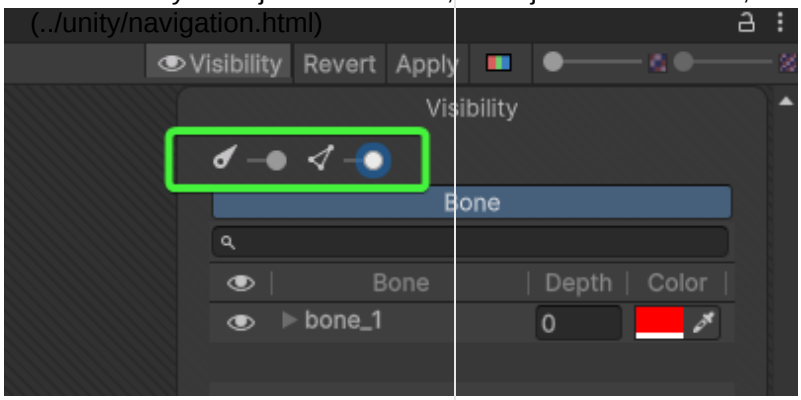
- **Unity (../unity.html)**
  - 2D (../unity/2d.html)
  - UI Toolkit (../unity/uiToolkit.html)
  - Scriptable Object (../unity/scriptableObject.html)
  - Kamera (../unity/camera.html)
  - Navigace (Pohyb) (../unity/navigation.html)

# Animace obrázku

## Rigging

**⚠IMPORTANT**

Pokud se nevykresluje barevně část, která je ovlivněna kostí, může to být způsobeno tímto nastavením:




Ujistěte se, že máte oba posuvníky posunuté úplně do prava.

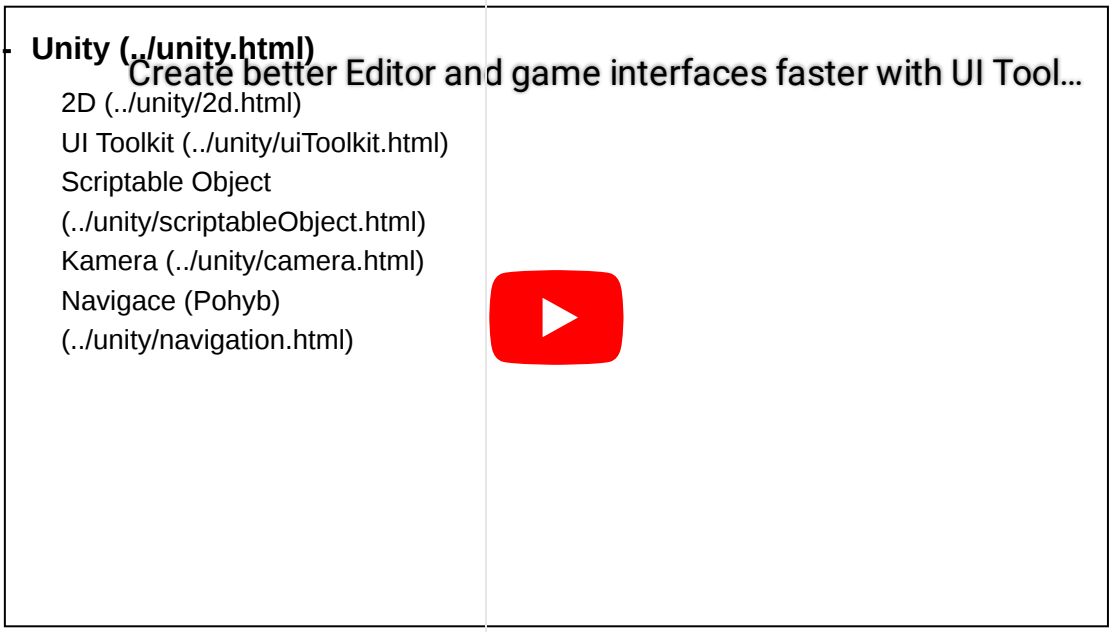
# UI Toolkit

UI Toolkit je systém pro vytváření uživatelského rozhraní v Unity.

Filter by title

## Novinky

- **Unity (../unity.html)**
  - 2D (../unity/2d.html)
  - UI Toolkit (../unity/uiToolkit.html)
  - Scriptable Object (../unity/scriptableObject.html)
  - Kamera (../unity/camera.html)
  - Navigace (Pohyb) (../unity/navigation.html)



# Skriptovatelné Objekty

Nemusí se vytvářet ve scéně, jsou namísto toho vytvořeny již v projektu.

**⚠ IMPORTANT**

ScriptableObjects se po zavření a opětovném otevření hry obnoví na výchozí hodnoty.

- **Unity (../unity.html)**
  - 2D (../unity/2d.html)
  - UiToolkit (../unity/uiToolkit.html)
  - Scriptable Object (../unity/scriptableObject.html)
  - Kamera (../unity/camera.html)
  - Navigace (Pohyb) (../unity/navigation.html)

## Singleton

# Kamera

## Novinky

Filter by title

Unity's New Camera System! (And Mario Galaxy Character ...

- **Unity (../unity.html)**
  - 2D (../unity/2d.html)
  - UI Toolkit (../unity/uiToolkit.html)
  - Scriptable Object (../unity/scriptableObject.html)
  - Kamera (../unity/camera.html)
  - Navigace (Pohyb) (../unity/navigation.html)

# Navigační systém pro pohyb

## Novinky

Filter by title

- **Unity (../unity.html)**
  - 2D (../unity/2d.html)
  - UI Toolkit (../unity/uiToolkit.html)
  - Scriptable Object (../unity/scriptableObject.html)
  - Kamera (../unity/camera.html)
  - Navigace (Pohyb) (../unity/navigation.html)

New Unity AI Navigation System - Click To Move & Animati...